变系数 Baffet–Debye 能量审查与下一步定理形式

Iteris 第五阶段报告

2026-07-09

摘要

本文审查新加入的 `references/variable_coefficient_baffet_energy.pdf`，并把它和前一阶段的二维 Maxwell–Debye–PML 结论对齐。结论是：新 PDF 没有给出一般变系数 strict stretched-coordinate PML 的无条件单调能量。它正确指出常系数 Baffet 能量在 $a = \sigma_x + \sigma_y$ 为空间函数时产生内部余项

$$R_\sigma(t) = -\int_{\Omega_+} u\,\nabla a \cdot \lambda \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

该项符号不定，不能由 $\sigma_x', \sigma_y' \geq 0$ 控制。若耗散 D_0 同时控制 $\|u\|$ 与 $\|\lambda\|$，且 $\|\nabla a\|_{L^\infty}^2 < 4m_u m_\lambda$，则可得到条件单调性。新 PDF 的 port 模型有干净的正能量耗散恒等式，但平面界面 Laplace–Fourier 阻抗测试显示它一般不是 perfectly matched layer。因此它可作为 stable absorbing layer 或数值稳定性工具，不能替代最终的 strict PML 定理。

目录

1 结论审查 **2**

2 Strict Baffet–Debye primitive 系统 **2**

3 变系数 Baffet 能量逐式推导 **3**

3.1 主方程乘子恒等式 3

3.2 Baffet 通量恒等式 4

3.3 Debye primitive 乘积恒等式 4

3.4 变量系数余项 4

4 正定性、非负耗散与失败机制 **5**

4.1 Debye primitive 二次型 5

4.2 理想耗散非负条件 5

4.3 变量系数余项符号不定 5

5 小梯度吸收定理 **5**

6 Port 模型能量与匹配性分离验证 **6**

6.1 端口能量 6

6.2 平面界面阻抗测试 7

7 形式化验证结果 8

8 下一步论文 theorem 推荐形式 8

1 结论审查

本轮问题的最终目标仍是为二维 Maxwell–Debye–PML 构造正定能量泛函并证明

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{E}(t)+\mathcal{D}(t)\le 0, \qquad \mathcal{D}(t)\ge 0,$$

同时不能牺牲 perfectly matched 性质。必须区分三个模型。

1. **strict stretched-coordinate Maxwell–Debye PML**。频域只替换空间导数

$$\partial_i \mapsto S_i^{-1}\partial_i, \qquad S_i(s)=1+\frac{\sigma_i}{s},$$

并保持物理 Debye law

$$(1+\tau s)\widehat{P}=\kappa\widehat{E}.$$

这是前一阶段推荐的最终 PML 主线。

2. **Baffet primitive 形式**。令 $E=u_t$、$q_t=P$、$q+\tau P=\kappa u$，并引入 $\lambda=\nabla u+\phi$。常系数时它与 strict stretched-coordinate PML 等价，且有非增能量。

3. **port/weighted field 模型**。它有自然端口能量，对非负变系数阻尼无 $\nabla\sigma$ 余项；但它不是一般斜入射 perfectly matched 的模型。

因此，新 PDF 的状态是：

- 它没有完成最终目标所需的无条件变系数 strict PML 单调能量。
- 它给出了 strict stretched-coordinate Baffet 能量的正确变量系数障碍 R_σ，以及小梯度吸收的可写定理形式。
- 它给出的 port 模型是单调稳定吸收层；除特殊法向入射或非物理的频率/波数依赖 σ_E 外，一般不是 perfectly matched。
- 因此 port 模型可用于数值稳定性设计，但 final PML theorem 仍应沿 stretched-coordinate/Baffet primitive 主线处理 R_σ。

2 Strict Baffet–Debye primitive 系统

设

$$a(x,y)=\sigma_x(x)+\sigma_y(y), \qquad b(x,y)=\sigma_x(x)\sigma_y(y),$$

$$\Gamma_1=\mathrm{diag}(\sigma_x,\sigma_y), \qquad \Gamma_2=\mathrm{diag}(\sigma_y-\sigma_x,\sigma_x-\sigma_y).$$

在 $\Omega_+ = \{a > 0\}$ 上，Baffet–Debye primitive 方程写作

$$\mu\{\varepsilon(u_{tt} + au_t + bu) + P_t + aP + bq\} - \nabla \cdot \lambda = 0, \tag{1}$$

$$\phi_t + \Gamma_1 \phi = \Gamma_2 \nabla u, \tag{2}$$

$$\tau P_t + P = \kappa u_t, \qquad q_t = P, \qquad q + \tau P = \kappa u. \tag{3}$$

常系数时，(2) 在 Laplace 域给出

$$\widehat{\lambda}_x = \frac{S_y}{S_x}\partial_x \widehat{u}, \qquad \widehat{\lambda}_y = \frac{S_x}{S_y}\partial_y \widehat{u},$$

而 Debye 兼容性给出

$$\widehat{P} = \frac{\kappa s}{1 + \tau s}\widehat{u}, \qquad \widehat{q} = \frac{1}{s}\widehat{P}.$$

于是 (1) 等价于从 strict stretched-coordinate Maxwell–Debye PML 消去磁场后的二阶方程。这个等价性是匹配性的来源；port 模型没有这个等价结构。

3 变系数 Baffet 能量逐式推导

定义

$$W = u_t + au.$$

由于 a 与时间无关，

$$\nabla W = \nabla u_t + a\nabla u + u\nabla a.$$

这正是变量系数推导与常系数推导分叉的唯一内部位置。

令

$$\alpha = 1 + 2a\tau, \qquad \beta = a + b\tau, \qquad \gamma = a^2 + b(1 + a\tau).$$

Baffet–Debye 能量为

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_B(t) = \frac{1}{2}\int_{\Omega_+} \{&\mu\varepsilon W^2 + |\lambda|^2 + \phi^T a^{-1}\Gamma_1 \phi + \mu\varepsilon b u^2 \\ &+ \frac{\mu}{\kappa}(\alpha P^2 + 2\beta P q + \gamma q^2)\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.\end{aligned} \tag{4}$$

3.1 主方程乘子恒等式

用 W 乘 (1)，利用

$$(u_{tt} + au_t + bu)W = (W_t + bu)W,$$

得到

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\Omega_+} \mu\varepsilon(W^2 + bu^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + \int_{\Omega_+} \mu\varepsilon a b u^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &\quad = \int_{\Omega_+} W\nabla\cdot\lambda\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y - \mu\int_{\Omega_+}(P_t + aP + bq)W\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

分部积分给出

$$\int_{\Omega_+} W\nabla\cdot\lambda = -\int_{\Omega_+}\nabla W\cdot\lambda + \int_{\partial\Omega_+} W\lambda\cdot n\,\mathrm{d}s.$$

3.2 Baffet 通量恒等式

令 $\widetilde{\Gamma}_2 = \Gamma_1 + \Gamma_2 = \mathrm{diag}(\sigma_y, \sigma_x)$。由

$$\lambda_t + \Gamma_1 \lambda = \nabla u_t + \widetilde{\Gamma}_2 \nabla u$$

和 Baffet 乘子

$$g = (I + a^{-1}\Gamma_1)\lambda - a^{-1}\Gamma_1 \nabla u$$

逐分量得到

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\Omega_+} \left(|\lambda|^2 + \phi^T a^{-1}\Gamma_1 \phi\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &\quad + \int_{\Omega_+} \left[|\lambda|^2_{\Gamma_1(I+a^{-1}\Gamma_1)} + \frac{b}{a}|\nabla u|^2 \right] \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &\quad = \int_{\Omega_+} (\nabla u_t + a\nabla u)\cdot \lambda \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y. \end{aligned}$$

这里没有对空间变系数权重再分部积分，所以不会产生 $\nabla(a^{-1}\Gamma_1)$；新的变量系数项只来自 ∇W。

3.3 Debye primitive 乘积恒等式

由 $q_t = P$ 与 $q + \tau P = \kappa u$，

$$W = u_t + au = \frac{\tau P_t + (1 + a\tau)P + aq}{\kappa}.$$

直接展开可得

$$\begin{aligned} &(P_t + aP + bq)\big(\tau P_t + (1 + a\tau)P + aq\big) \\ &\quad = \frac{1}{2}\partial_t(\alpha P^2 + 2\beta P q + \gamma q^2) + \tau P_t^2 + \tau(a^2 - b)P^2 + abq^2. \end{aligned} \tag{5}$$

SymPy 与 Lean 目标文件均覆盖了 (5)。

3.4 变量系数余项

把三部分相加，常系数抵消

$$-(\nabla u_t + a\nabla u)\cdot\lambda + (\nabla u_t + a\nabla u)\cdot\lambda = 0$$

仍然成立，但剩下

$$-u\nabla a \cdot \lambda.$$

因此

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{E}_B(t) = -D_0(t) + R_\sigma(t) + B(t)} \tag{6}$$

其中

$$B(t) = \int_{\partial\Omega_+} (u_t + au)\lambda \cdot n \,\mathrm{d}s,$$

$$\boxed{R_\sigma(t) = -\int_{\Omega_+} u\,\nabla a\cdot\lambda \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = -\int_{\Omega_+} u(\sigma_x'(x)\lambda_x + \sigma_y'(y)\lambda_y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.}$$

理想耗散为

$$D_0(t)=\int_{\Omega_+}\{|\lambda|^2_{\Gamma_1(I+a^{-1}\Gamma_1)}+\frac{b}{a}|\nabla u|^2+\mu\varepsilon abu^2 + \frac{\mu}{\kappa}[\tau P_t^2+\tau(a^2-b)P^2+abq^2]\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y. \tag{7}$$

4 正定性、非负耗散与失败机制

4.1 Debye primitive 二次型

$$M_{Pq}=\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ \beta & \gamma\end{pmatrix}.$$

其行列式为

$$\alpha\gamma-\beta^2=b+ab\tau+2a^3\tau+b(2a^2-b)\tau^2.$$

在 $\sigma_x,\sigma_y\ge 0$ 时

$$2a^2-b=2\sigma_x^2+3\sigma_x\sigma_y+2\sigma_y^2\ge 0,$$

故在 $a>0$、$\tau>0$ 且角 PML 中 $b>0$ 时该块正定。边 PML 中 $b=0$ 时 primitive 变量的若干方向退化，必须单独处理。

4.2 理想耗散非负条件

$$\Gamma_1(I+a^{-1}\Gamma_1)=\operatorname{diag}\left(\sigma_x\left(1+\frac{\sigma_x}{a}\right),\sigma_y\left(1+\frac{\sigma_y}{a}\right)\right)\ge 0,$$

$$\frac{b}{a}\ge 0,\qquad a^2-b=\sigma_x^2+\sigma_x\sigma_y+\sigma_y^2\ge 0,\qquad ab\ge 0.$$

所以在 $a>0$、$\sigma_x,\sigma_y\ge 0$、材料参数正的区域中 $D_0\ge 0$。若要把 R_σ 吸收到 D_0，还需要 D_0 对 $\|u\|$ 与 $\|\lambda\|$ 有正下界；这通常要求角 PML 中 σ_x,σ_y 有正下界。边 PML 或物理区不满足该条件。

4.3 变量系数余项符号不定

即使 $\sigma_x',\sigma_y'\ge 0$，也不能推出 $R_\sigma\le 0$。例如在一个开集上 $\sigma_x'>0$、$\sigma_y'=0$。若取 $u\ge 0$ 且 $\lambda_x<0$，则

$$-u\sigma_x'\lambda_x>0,$$

使 R_σ 对能量导数作正贡献；若 $\lambda_x>0$，该项才为负。变量 λ 是动态未知量，其符号不由阻尼剖面的单调性决定。因此 “阻尼递增” 不是单调能量证明。

5 小梯度吸收定理

设在角 PML 子区域 Ω_c 中边界通量非正，并有常数 $m_u,m_\lambda>0$ 使

$$D_0(t)\ge m_u\|u\|^2_{L^2(\Omega_c)}+m_\lambda\|\lambda\|^2_{L^2(\Omega_c)}+\text{其他非负项}.$$

令 $g = \|\nabla a\|_{L^\infty(\Omega_c)}$。由 Cauchy–Schwarz，

$$|R_\sigma(t)| \le g\|u\|\,\|\lambda\|.$$

二维二次型

$$-m_u u^2 - m_\lambda \lambda^2 + gu\lambda$$

半负定当且仅当

$$g^2 \le 4m_u m_\lambda.$$

更强地，若

$$\boxed{\|\nabla a\|^2_{L^\infty(\Omega_c)} < 4m_u m_\lambda,} \tag{8}$$

取

$$\theta = 1 - \frac{\|\nabla a\|_{L^\infty}}{2\sqrt{m_u m_\lambda}} > 0,$$

则

$$|R_\sigma(t)| \le (1-\theta) D_0(t),$$

从而由 (6) 得

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{E}_B(t) + \theta D_0(t) \le 0.}$$

这是可写入论文的变量系数 stretched-coordinate theorem，但它是有条件结论：需要角 PML 正下界、耗散控制 u, λ、小梯度和非正通量。若缺少这些条件，只能得

$$\mathcal{E}_B'(t) \le C_\sigma \mathcal{E}_B(t),$$

即 Gronwall 有界性，不是单调下降。

6 Port 模型能量与匹配性分离验证

新 PDF 的 port 模型为

$$\varepsilon E_t + P_t + \varepsilon\sigma_E E = \partial_x W_y - \partial_y W_x, \tag{9}$$

$$\mu W_{x,t} + \mu\sigma_y W_x = -\partial_y E, \tag{10}$$

$$\mu W_{y,t} + \mu\sigma_x W_y = \partial_x E, \tag{11}$$

$$\tau P_t + P = \kappa E. \tag{12}$$

若 $\sigma_x = \sigma_y = \sigma_E = 0$，并识别 $W_x = H_x, W_y = H_y$，则 (9)–(12) 退化为物理 Maxwell–Debye 系统。

6.1 端口能量

定义

$$\mathcal{E}_{\mathrm{port}}(t) = \frac{1}{2}\int_\Omega \left(\varepsilon E^2 + \mu W_x^2 + \mu W_y^2 + \kappa^{-1} P^2\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

将 (9)–(11) 分别乘以 E, W_x, W_y，空间项满足

$$E(\partial_x W_y - \partial_y W_x) - W_x \partial_y E + W_y \partial_x E = \partial_x(EW_y) - \partial_y(EW_x).$$

并且

$$EP_t = \frac{1}{2\kappa}\partial_t(P^2) + \frac{\tau}{\kappa}P_t^2.$$

因此

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{E}_{\mathrm{port}}(t) + \int_\Omega \left(\varepsilon\sigma_E E^2 + \mu\sigma_y W_x^2 + \mu\sigma_x W_y^2 + \frac{\tau}{\kappa}P_t^2\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_{\partial\Omega} E(W_y n_x - W_x n_y)\,\mathrm{d}s.}$$

在 PEC、周期或非正端口通量边界下，这是无条件单调能量。

6.2 平面界面阻抗测试

考虑 x-PML，

$$\sigma_x = \sigma > 0, \qquad \sigma_y = 0,$$

并取 Laplace–Fourier 模态 $e^{st+ik_y y+\nu x}$、$\Re s > 0$。物理介质中

$$\varepsilon_D(s) = \varepsilon + \frac{\kappa}{1+\tau s}, \qquad Y_0 = \frac{H_y}{E} = \frac{\nu_0}{\mu s}, \qquad \nu_0^2 = k_y^2 + \mu s^2 \varepsilon_D(s).$$

Port 模型的代数系统为

$$(s\varepsilon_D(s) + \varepsilon\sigma_E)E = \nu W_y - ik_y W_x,$$

$$\mu s W_x = -ik_y E, \qquad \mu(s+\sigma)W_y = \nu E.$$

故

$$\frac{W_y}{E} = \frac{\nu}{\mu(s+\sigma)}$$

且

$$Y_{\mathrm{port}}^2 = \frac{s\varepsilon_D(s) + \varepsilon\sigma_E}{\mu(s+\sigma)} + \frac{k_y^2}{\mu^2 s(s+\sigma)}.$$

与

$$Y_0^2 = \frac{\varepsilon_D(s)}{\mu} + \frac{k_y^2}{\mu^2 s^2}$$

相减得

$$\boxed{Y_{\mathrm{port}}^2 - Y_0^2 = \frac{\varepsilon\sigma_E - \sigma\varepsilon_D(s)}{\mu(s+\sigma)} - \frac{\sigma k_y^2}{\mu^2 s^2(s+\sigma)}.} \tag{13}$$

反射系数为

$$R_{\mathrm{port}} = \frac{Y_0 - Y_{\mathrm{port}}}{Y_0 + Y_{\mathrm{port}}}.$$

若要 (13) 对所有 k_y 为零，第二项强迫 $\sigma k_y^2 = 0$。因此只要 $\sigma > 0$ 且存在斜入射 $k_y \neq 0$，port 模型一般不 perfectly matched。

法向入射 $k_y = 0$ 时，可令

$$\sigma_E(s) = \sigma\frac{\varepsilon_D(s)}{\varepsilon}$$

使 $Y_{\mathrm{port}} = Y_0$。但该选择通常是频率依赖的 Debye 卷积阻尼；并且即使用它，斜入射残差仍为

$$-\frac{\sigma k_y^2}{\mu^2 s^2(s+\sigma)}.$$

所以 port 模型应称为 stable absorbing layer，而不是 strict PML。

7 形式化验证结果

本轮创建了

`verification/algebra/VariableCoefficientBaffet.lean`

和

`verification/algebra/variable_coefficient_baffet_sympy.py`.

SymPy 检查覆盖 Debye primitive 恒等式、P,q 行列式、$2a^2-b$ 展开、变量乘子梯度项、小梯度 Schur 补、port 能量交叉项抵消、strict stretched-coordinate admittance，以及 port 模型阻抗失配公式。命令

```
python3 verification/algebra/variable_coefficient_baffet_sympy.py
```

已通过。

Lean 文件覆盖同一组核心代数中的五个 Lean 目标：Debye primitive 乘积、P,q 行列式、$2a^2-b$ 展开、变量系数乘子的一维 product-rule 版本、以及

$$-m_u u^2 - m_\lambda \lambda^2 + g u \lambda \le 0$$

的吸收判据。本机实际运行

```
lean verification/algebra/VariableCoefficientBaffet.lean
```

失败，原因是当前环境没有 `lean` 可执行文件：

`zsh:1: command not found: lean`.

8 下一步论文 theorem 推荐形式

建议把论文主线拆成三个定理，避免把 Gronwall 或 port 稳定性误写成 strict PML 单调能量。

定理 1 (平面界面 perfect matching)**.** *对 strict stretched-coordinate Maxwell–Debye PML，保持 $(1+\tau s)\widehat{P}=\kappa\widehat{E}$ 并只拉伸空间导数，则常系数平面界面满足 $\nu_+=S_x\nu_0$、$Y_+=Y_0$，故 $R=0$。*

定理 2 (变系数 Baffet 小梯度单调性)**.** *在角 PML 区域 Ω_c 中，若 σ_x,σ_y 有正下界、边界通量非正、$D_0\ge m_u\|u\|^2+m_\lambda\|\lambda\|^2+\cdots$，且 $\|\nabla a\|_{L^\infty}^2<4m_u m_\lambda$，则 (4) 满足*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{E}_B(t)+\theta D_0(t)\le 0,\qquad \theta>0.$$

若没有小梯度条件，不应声称单调下降。

定理 3 (Port absorbing layer)**.** *Port 模型 (9)–(12) 对任意非负 $\sigma_x,\sigma_y,\sigma_E$ 有正的端口能量耗散恒等式。但由 (13)，它对斜入射一般 $R_{\mathrm{port}}\neq 0$，因此是 stable absorbing layer，不是 strict PML。*